

数学 I 第 3 章 2 次関数 No.2

学習のねらい

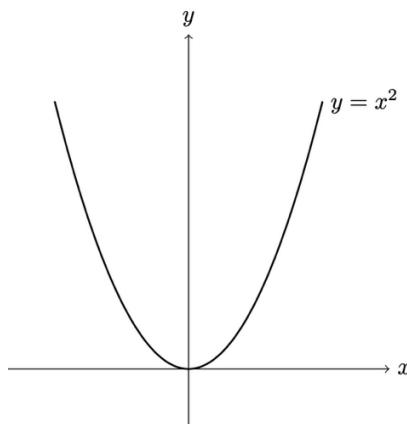
2 次関数を思い出し、点の平行移動について理解しよう！

1. $y=ax^2$ のグラフ

中学で習った $y = ax^2$ を復習しよう。
放物線と呼ばれる右のような曲線だ。

しかし、これは必ず原点を通っていた。つまり、2 次関数と呼ばれるものの一部であったのだ。高校からは、原点を通らない放物線を考える。

以降、 $y = ax^2$ も 2 次関数と呼ぶ。



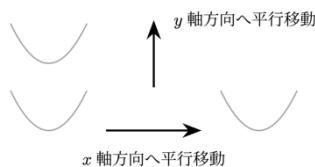
2. 平行移動

$y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c は与えられた定数で、 $a \neq 0$) で表される関数を **2 次関数** という。また、平面上で、図形上の各点を一定の向きに、一定の距離だけ動かすことを **平行移動** という。 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフは $y = ax^2$ を平行移動したものになる。では平行移動はどうやるのか？

平行移動をするときは、以下の通りに式を書き換える。

x 軸方向へ p だけ平行移動： $x \rightarrow x - p$

y 軸方向へ q だけ平行移動： $y \rightarrow y - q$



例えば、2 次関数 $y = 2x^2$ について、 x 軸に +3、 y 軸に +2 平行移動させたいならば、

x 軸方向に +3 平行移動： $y = 2(x - 3)^2$

y 軸方向に +2 平行移動： $y - 2 = 2x^2$

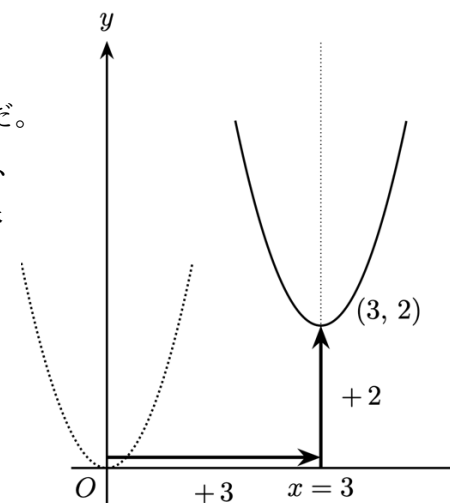
となり、これを合体して、

x 軸方向に +3 平行移動、 y 軸方向に +2 平行移動： $y - 2 = 2(x - 3)^2$
つまり、 $y = 2(x - 3)^2 + 2$ となる。 $y = 2(x - 3)^2 + 2$ は、整理すると、 $y = 2x^2 - 12x + 20$ となり、 $y = ax^2 + bx + c$ の形になることがわかる。

何が起きたのかをグラフを使って確認すると、「点線のグラフが実線のグラフに平行移動した」ということだ。

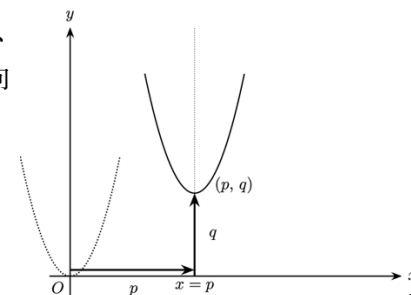
放物線の頂点は $(3, 2)$ となる。また、 y 軸に平行で放物線の頂点を通る直線を放物線の **軸** という (点線)。つまり軸の方程式は $x = 3$ である。

これらを一般化しておこう。



2 次関数 $y = a(x - p)^2 + q$ のグラフは、 $y = ax^2$ のグラフを x 軸方向に p 、 y 軸方向に q だけ平行移動した放物線である。

{ 頂点の座標は (p, q)
軸の方程式は $x = p$



◇問題

1. 次の2次関数のグラフは、2次関数 $y = -x^2$ のグラフをそれぞれどのように平行移動したものか答えよ。また、それぞれのグラフをかき、その軸と頂点を求めよ。

(1) $y = -x^2 + 1$ (2) $y = -(x + 3)^2$ (3) $y = -(x - 4)^2 + 2$